

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien,
Zoologische Abteilung.)¹

POTENZPRÜFUNG AM REGENERATIONSBLASTEM.
II. DAS VERHALTEN DES SCHWANZBLASTEMS NACH
TRANSPLANTATION AN DIE STELLE DER VORDEREXTREMITÄT
BEI EIDECHSEN (*LACERTA*).

Von

PAUL WEISS
(Berlin-Dahlem).

Mit 9 Textabbildungen.

(Eingegangen am 22. Juli 1929.)

Die nachfolgend beschriebenen Versuche stammen aus den Sommern 1925 und 1926. Über ihre Durchführung habe ich 1926 (13) und über ihre Ergebnisse 1927 (15) kurz berichtet.

Potenzprüfung am Regenerationsblastem soll den Zweck haben, zu erweisen, ob der Bildungsgang vom Blastem zum fertigen Organ in dem Blastemmaterial von vornherein vorgezeichnet ist oder erst allmählich festgelegt wird. Ist die „*Gestaltungspotenz*“ des Materiales (14) *nicht* von Anfang an determiniert, so kann man weiter seine „*Differenzierungspotenz*“ prüfen, das heißt das Ausmaß bzw. die Beschränktheit der Fähigkeit des Materiales, verschiedenartigen determinativen Einflüssen gegenüber so zu reagieren, wie es diese Einflüsse verlangen.

Die Potenzprüfung am Schwanzblastem von *Triton* war durch Verpflanzung des Blastems in das *Extremitätenfeld* geprüft worden (14) und hatte zu folgendem Ergebnis geführt: Mehr als etwa 2 Wochen alte Blasteme differenzieren sich zu Gebilden aus, die — grob morphologisch betrachtet — den Charakter kleiner Schwänzchen tragen; hervorzuheben ist, daß diese Schwänzchen stets rudimentär blieben. Aus jüngeren Blastemen wurden in einigen Fällen als Regenerate *Extremitätenfragmente* erhalten, für deren tatsächliche Herkunft aus dem verpflanzten Material gute Gründe, wenn auch freilich keine absolut sicheren Beweise sprachen. Je nach der Zeitspanne, die das Blastem vor der Transplan-

¹ Eine vorläufige Mitteilung der Ergebnisse dieser Arbeit erschien unter ähnlichem Titel als Mitteilung Nr. 134 aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien (Zool. Abt., Vorstand: H. PRZIBRAM) im Akad. Anz. Nr 9, 24. III. 1927.

tation am Ort seiner Anhäufung verbringt, scheint also sein späteres Schicksal verschieden.

Nach dem gleichen Schema sollte nun auch die Potenzprüfung am Regenerationsblastem der *Eidechsen* vorgenommen werden. Der *Schwanz* der Eidechsen regeneriert bekanntlich vorzüglich; die *Extremitäten* dagegen sind so gut wie regenerationsunfähig; bloß an den Hinterbeinen kommt, wie wir weiter unten noch erörtern werden, eine gewisse rudimentäre Art von Regeneration zur Beobachtung. Es durfte jedenfalls aus der Verpflanzung des Schwanzblastems in den Extremitätenbereich nähere Auskunft darüber erwartet werden, welche Faktoren denn da eigentlich fehlten, daß normalerweise keine Extremität regeneriert werden kann: Fehlt das nötige Aufbaumaterial, fehlt die organisierende Wirkung (das „Extremitätenfeld“), oder fehlen unspezifische Realisationsbedingungen?

Als Versuchstiere dienten *Lacerta muralis*, *agilis* und *serpa*.

Die Amputation des Schwanzes wurde im proximalen Drittel oder distal davon vorgenommen, entweder durch die präformierten Autotomiestellen hindurch oder an beliebigen Stellen, was nach SŁOTOPOLSKY (10) beides zu dem gleichen Ende führt. Um das spätere glatte Abkappen des Regenerationsblastems zu erleichtern, wurde auf möglichst ebene Beschaffenheit der Wundfläche geachtet.

Im Verlauf der 2. oder zu Beginn der 3. auf die Amputation folgenden Woche wurden die zur Verpflanzung bestimmten Blasteme mit einer scharf geschliffenen, spatenförmigen Lanzette in Äthernarkose abgetragen. Innerhalb des neugebildeten Gewebes schneidet das Instrument leicht und glatt durch. Das Blastem hat zu dieser Zeit die Form einer Kugelkalotte, noch ohne konische Zuspitzung. Die Grenze gegen den Stumpf ist markant und man kann genau beurteilen, ob die abgehobene Scheibe tatsächlich ausschließlich neugebildetes Blastemmaterial enthält. Die Mitnahme alten Stumpfgewebes muß natürlich bei einer Potenzprüfung des Blastems unbedingt vermieden werden. Um ganz sicher zu gehen, habe ich immer den an das Blastem angrenzenden Teil des Schwanzstumpfes vor der Abtragung des Blastems enthäutet; dann sah man beim Operieren die Grenze immer ganz deutlich.

Für die Transplantate wurde nun an der Stelle der einen Vorderextremität ein Bett bereitet. Es wurde die betreffende Extremität hart an ihrer Basis abgeschnitten, der Humeruskopf meist von der Wundfläche aus aus seiner Pfanne gehoben und exstirpiert und dann die Haut im Umkreise der Wunde vom Rand aus stumpf unterminiert und von der Muskulatur abgehoben. Das Blastem, welches größeren Durchmesser als das Wundbett besaß, wurde mit seinen Rändern unter die Hautränder der Wunde geschoben und klebte hier, die Wunde ganz überdeckend, fest.

Wenn der Amputation der Extremität eine stärkere Blutung gefolgt war, so wurde zunächst der Stillstand dieser abgewartet und es wurden vor der Transplantation des Blastems die Thromben entfernt.

Ein großer Prozentsatz von Tieren ist aus der Narkose nicht mehr erwacht. Auch in den Tagen nach der Operation sind viele Tiere eingegangen, so daß Zahlenangaben keinen Sinn haben. Das Material, auf welches sich die im folgenden zu besprechenden Beobachtungen gründen, ist jedenfalls nur solches, welches viele Monate nach der Transplantation überlebt hatte.

Bloß in wenigen Fällen sind die Blasteme ausgestoßen worden. Zumeist heilten sie unter einem derben Schorf von zusammengebackenem Blut und Sand ein. Die Kruste ließ sich nach einigen Wochen glatt entfernen und man fand dann die ehemalige Wundfläche von einem prall gespannten Häutchen überzogen. Gewöhnlich war das weitere Schicksal nun das, daß dieses Häutchen derber wurde, Schuppen ausbildete und sich nicht weiter vorwölbte. Gestaltlich war also in diesen Fällen das Resultat so ziemlich das gleiche wie nach bloßer Amputation.

Einigemal hat sich in der Mitte der Narbe ein winziger warzenförmiger Gewebsknopf erhoben, eine Bildung, welche wohl der Gruppe b der bei *Triton* beobachteten Blastemprodukte (14, S. 329) entspricht.

In einer Anzahl von Fällen, von denen bisher acht eingehender untersucht worden sind, hat sich aber das Blastem nach der Transplantation weiter entwickelt und schließlich einen ansehnlichen *Schwanz* ausgebildet. Von diesen Regeneraten soll nun noch ausführlicher die Rede sein:

Als erstes Stadium erhebt sich das Blastem zu einem Konus, welcher alsbald zu einem rundlichen pigmentierten Zapfen auswächst. Abb. 1 gibt den Längsschnitt durch einen solchen wieder: Man erkennt scharf die Grenze des hellen Blastemmaterials gegen die alten differenzierten Schultergewebe, Muskel und Skelett. Infiltration aus dem alten Gewebe in das Blastem oder umgekehrt ist nirgends zu bemerken. Aus der basalen Blastemmasse erhebt sich nun der genannte Zapfen. Seine Epidermisumkleidung ist scharf gegen das Mesenchym abgesetzt. Das Innere des Zapfens zerfällt deutlich in drei Regionen: 1. einen die Epidermis unterlagernden Gewebsmantel, welcher offensichtlich die Cutisanlage darstellt; 2. einen axialen Strang von verdichtetem Mesenchym, welcher die Anlage des späteren Skelettes ist; und zwischen den beiden 3. die Anlage der Muskulatur.

Diese Zapfen nun haben sich bei sechs Tieren im weiteren zu Gebilden von ausgesprochenem *Schwanz*charakter ausdifferenziert. Abb. 2 zeigt die äußere Erscheinung dieser Regenerate. Alle hängen sie verhältnismäßig lose am Körper und ermangeln völlig jeder aktiven Beweglichkeit;



Abb. 1. Axialer Längsschnitt durch ein frühes Entwicklungsstadium eines an die Stelle des Vorderbeines transplantierten, sich weiterentwickelnden Blastemes vom Schwanz.

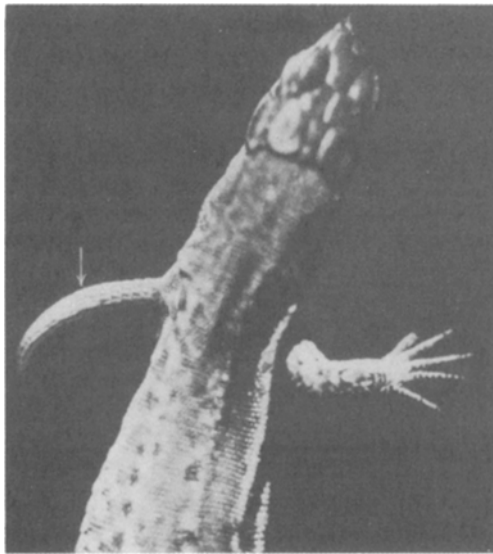


Abb. 2. Eidechse W 322, *Lacerta agilis*, der ein 15 Tage altes Schwanzblastem an die Stelle der linken Vorderextremität transplantiert worden war. Das Blastem hat sich zu einem Schwanzregenerat weiterentwickelt. Der Pfeil deutet auf eine Stelle, an welcher eine Schuppenreihe an der Konvexseite gegabelt auftritt.

sie werden bloß als passive Anhänge mitgeschleppt. Die Schuppen stehen in segmentalen Reihen angeordnet und sind gekielt; sie haben durchaus den Typus von *Schwanzschuppen*. Das distale Endsegment ist ein konischer Zapfen.

Auffällig ist, daß alle diese Schwänze eine starke *Krümmung*, in einigen Fällen sogar *Schraubung* aufweisen. Die Längendifferenz der Konvexseite gegenüber der Konkavseite ist teilweise dadurch ermöglicht, daß die Schuppenreihen an der Konkavseite enger ineinandergeschoben sind; in einigen Fällen sieht man aber auch vereinzelt an der Konkavseite einfache Schuppenreihen sich gegen die Konvexseite hin spalten und zu zwei gesonderten Schuppenreihen werden (vgl. Abb. 2). Ob die Krümmungsrichtung der Regenerate mit den ursprünglichen Achsen des Blastems in Beziehung steht, kann ich nicht sagen, weil ich bei diesen Versuchen noch nicht auf die Orientierung der Blasteme bei der Transplantation geachtet habe; weitere Untersuchungen werden diesen Punkt berücksichtigen müssen. Vorläufig sieht es eher so aus, als ob die Krümmung nicht endogen im Blastem, sondern durch Auswirkungen des Standortes bedingt wäre. Denn es ist auffällig, daß unter den sechs untersuchten Exemplaren keines ist, bei dem die Krümmung nach dorsalwärts gerichtet wäre. Vielmehr sieht die *Konkavseite* des Schwanzes bei drei Tieren nach antero-ventral, bei zwei Tieren nach ventral und bei einem Tier (Abb. 2) nach postero-ventral. Es grenzt also in allen Fällen die *Konvexseite* an *dorsale* Teile der Extremitätenbasis.

Die Länge der heterotopen Schwanzregenerate war verschieden. Da alle Exemplare zu einem Zeitpunkt konserviert wurden, wo sie schon das weitere Wachstum eingestellt hatten, ist ihre beobachtete Länge tatsächlich als *Endgröße* zu bewerten. Die nachfolgende Tabelle bringt die Ausmaße der heterotopen Regenerate und teilweise auch der nach Abtragung der Blasteme an Ort entstandenen orthotopen Schwanzregenerate. Die Vermessung ist mit Hilfe eines Fadens erfolgt; die Länge der Schwänze wurde zwischen Konkav- und Konvexseite gemittelt, der Umfang durch mehrfaches Umwickeln des Schwanzes an der Basis und Division der gemessenen Fadenlänge durch die Zahl der Wicklungen bestimmt.

Prot.-Nr.	Orthotopes Kontrollregenerat				Heterotopes Regenerat			
	Länge	Umfang	L/U	Segmentzahl	Länge	Umfang	L/U	Segmentzahl
E 1	—	—	—	47	7,2	3,5	2,1	20
E 2	23,0	14,0	1,6	27	13,5	6,4	2,1	20
E 4	51,0	8,0	6,4	48	8,0	4,0	2,0	21
W 322	—	—	—	—	13,0	6,4	2,0	20
E 6	—	—	—	29	—	—	—	19
E 7	—	—	—	33	—	—	—	16

Es fällt in der Tabelle auf, daß die Zahl der Segmente des heterotopen Regenerates in allen Fällen annähernd die gleiche (gegen 20) ist, obwohl die entsprechenden Kontrollregenerate am Schwanz völlig abweichende und auch — entsprechend der wechselnden Amputationshöhe — sehr schwankende Segmentzahlen aufweisen. Gegenüber den orthotopen sind die heterotopen Regenerate in allen Fällen von geringerer Segmentzahl, also hypotypisch geblieben. Außer der Segmentzahl ist auch das Verhältnis von Länge zu Basisumfang bei den heterotopen Schwänzen trotz sehr verschiedener absoluter Größen auffallend konstant. Diese Konstanz der Proportionen besagt, daß die einzelnen Gebilde untereinander geometrisch ähnlich sind. Für die orthotopen Regenerate am Schwanzstumpf gilt ein gleiches nicht. Die geringe Zahl von Fällen verbietet aber natürlich, die beobachtete Proportionalität als gesetzmäßig zu betrachten und jetzt schon darauf weitere Schlüsse zu gründen.

Die *Pigmentierung* der heterotopen Schwänze war immer an der Konvexseite am intensivsten, griff aber gegen anterior hin weit über.

Über die *innere Organisation* der beschriebenen Gebilde hat die mikroskopische Untersuchung Auskunft gegeben. Sie erst hat die eindeutige Diagnose der Regenerate als richtiger *Schwänze* geliefert. Diese Diagnose ist aber von Wichtigkeit, weil wir dadurch die Gewißheit erlangen, daß die Regenerate tatsächlich aus dem Blastem hervorgegangen und nicht etwa unter dem Reiz der Transplantation von der Örtlichkeit gelieferte Bildungen sind.

Über die Möglichkeit einer autochthonen Regeneration an Extremitätenquer- oder -schrägschnitten bei Eidechsen muß an dieser Stelle eine Einschaltung gemacht werden. Auch das Aussehen solcher Regenerate müssen wir kurz beschreiben, damit die abweichende Konstitution der in unseren Versuchen aufgetretenen deutlich werde: Es war von EGGER (1) eine in der Natur gefundene Eidechse beschrieben worden, bei welcher ein Hinterbeinstumpf ein längliches, beschupptes Gebilde trug, welches wohl als rudimentäres Regenerat angesprochen werden mußte. Nichtsdestoweniger ließ man im allgemeinen die Extremität der Eidechse als regenerationsunfähig in Geltung. Neuerdings haben nun MARCUCCI (7) und danach GUYÉNOT u. MATTHEY (4) ganz analoge Naturfunde ausführlich beschrieben. MARCUCCI'S Exemplar trägt an einem kurzen Oberschenkelstumpf ein dünnes, langgestrecktes Gebilde, welches äußerlich den Eindruck eines Schwanzes macht; es ist mit Schuppen, welche Schwanzschuppen sehr ähneln und in 22 Segmentalreihen angeordnet stehen, bedeckt. Die innere Organisation des Gebildes weicht aber von der eines Schwanzes sehr wesentlich ab: Die Muskulatur ist nicht symmetrisch um die Achse verteilt, sondern ohne Regelmäßigkeit angelegt, und das Skelett ist nicht ein kontinuierlicher Stab, sondern mehrfach segmentartig unterbrochen und außerdem im proximalen Teil paarig ausgebildet. MARCUCCI hat dann, in der Überzeugung, ein Regenerat vor sich zu haben, die Sachlage experimentell nachzuprüfen begonnen (8): er hat dabei an einigen Eidechsen nach Amputation der Hinterbeine tatsächlich Neubildungen beobachten können, welche im wesentlichen dem beschriebenen Naturfund glichen. Später haben dann GUYÉNOT u. MATTHEY (4) abermals einen Naturfund mit Regeneration am

Hinterbeinstumpf beschrieben; auch hier erinnert das Regenerat in seiner äußeren Erscheinung wieder an ein Schwanzregenerat, ist aber, wie die Untersuchung seiner inneren Organisation gelehrt hat, von einem solchen weitgehend verschieden. Auch GUYÉNOT u. MATTHEY haben anschließend Regenerationsversuche

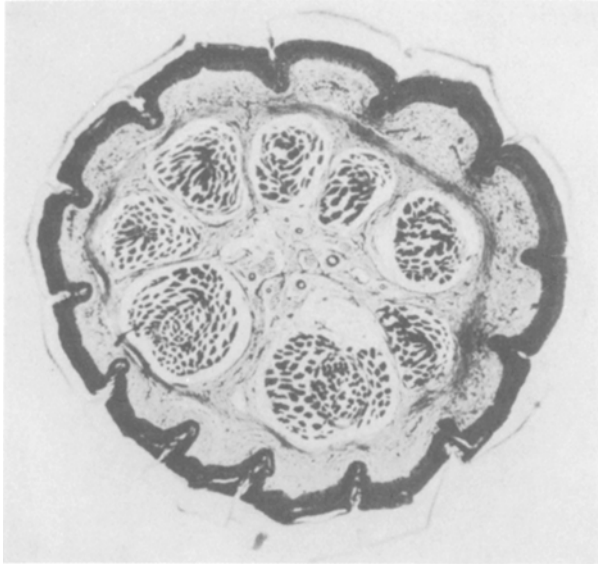


Abb. 3. Querschnitt durch ein Schwanzregenerat, das aus einem an die Schulter transplantierten Schwanzblastem hervorgegangen ist. Im Zentrum sieht man die Querschnitte der Blutgefäße und Nerven. Vergr. 40fach.

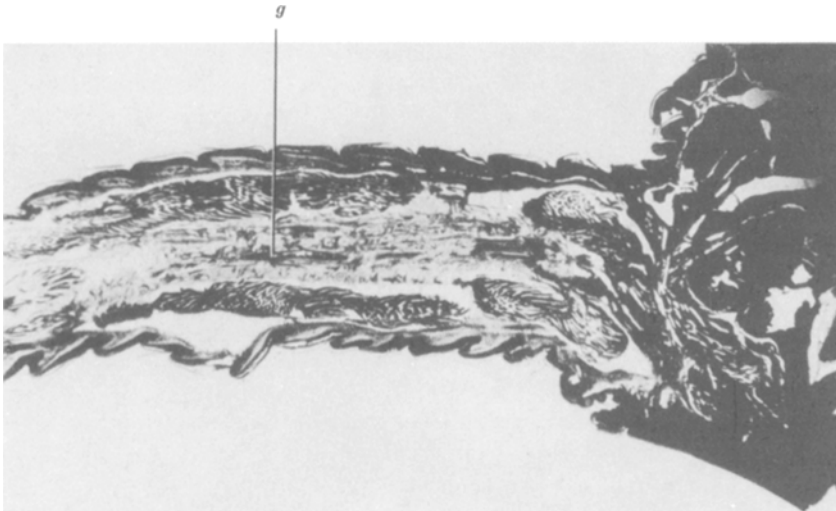


Abb. 4. Längsschnitt durch den gleichen Schwanz. g zentrales Gefäß. Vergr. 17fach.

ausgeführt und es konnten wieder von Hinterbeinstümpfen aus einige rudimentäre Regenerate erhalten werden, welche mit den Naturfunden darin übereinstimmen, daß sie keinen Extremitätencharakter aufwiesen, sondern äußerlich — nicht aber im Inneren! — eher einem Schwänze gleichsahen; alle diese Regenerate entstanden aus *Hinterbeinen*. An der *Vorder-Extremität* hat GUYÉNOT (3) nach Amputation stets nur einfache Vernarbung, aber keine Spur auch nur von rudimentärer Regeneration beobachten können.

Die interessante Tatsache, daß die Hinterbeinregenerate keinen Extremitätencharakter, aber auch keinen ausgeprägten Schwanzcharakter aufweisen, viel-

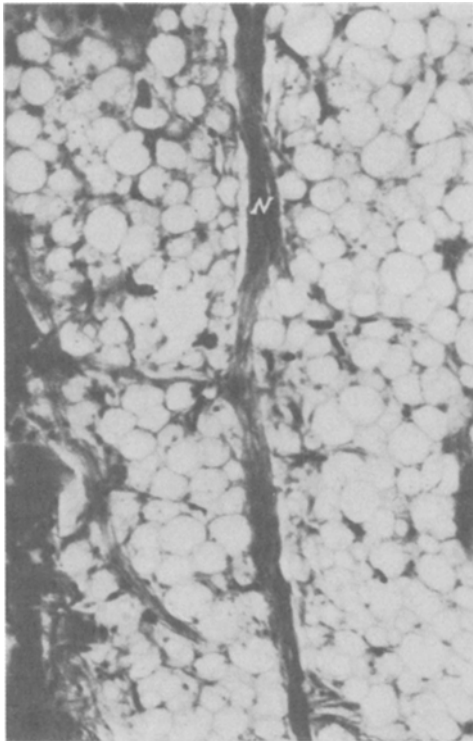


Abb. 5. Axiales Stützgewebe des gleichen Schwanzes im Längsschnitt. N Nervenstamm.
Vergr. 180fach.

mehr die äußerliche Ähnlichkeit mit einem Schwanzregenerat in ihrem Bau durchaus wieder verleugnen, ist derzeit noch schwer in bekannte Erscheinungen einzureihen; denn weder handelt es sich um eine bloße Hypotypie, noch um eine eigentliche Heteromorphose oder Homöosis.

Ist schon nach den Befunden von GUYÉNOT, wonach bloß am *Hinterbein*, nicht aber am *Vorderbein* Regeneration geweckt werden kann, wahrscheinlich, daß die wie Schwänze aussehenden Gebilde, welche in unseren Versuchen an der Stelle des Vorderbeines erhalten wurden, keine Regenerate der Örtlichkeit darstellen, so wird durch die Untersuchung

ihrer inneren Organisation vollends sichergestellt, daß es sich um richtige *Schwanzregenerate* handelt, also um Bildungen, die aus dem Transplantat hervorgegangen sein müssen.

Einen Querschnitt durch das Regenerat von Abb. 2 findet man in Abb. 3 wiedergegeben: Die Schuppenkielung ist an einigen Stellen deut-

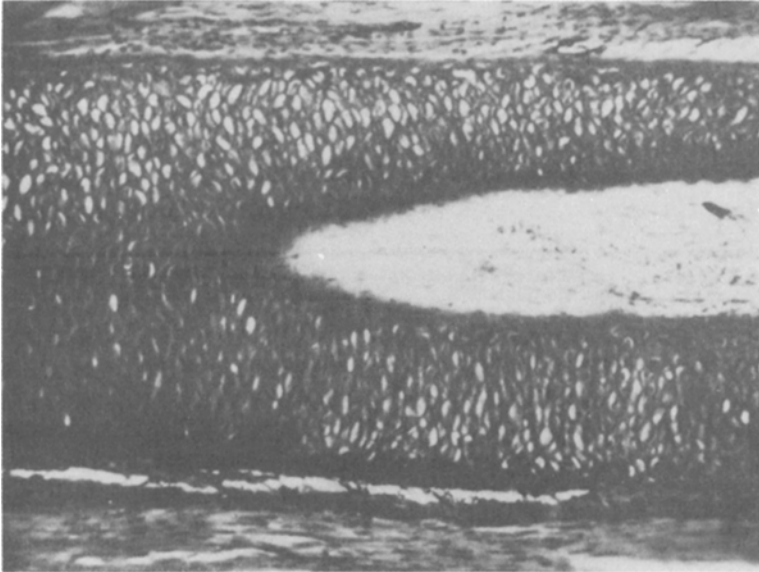


Abb. 6. Schräger Längsschnitt durch das Knorpelrohr eines gewöhnlichen Schwanzregenerates. Vergr. 150 fach.

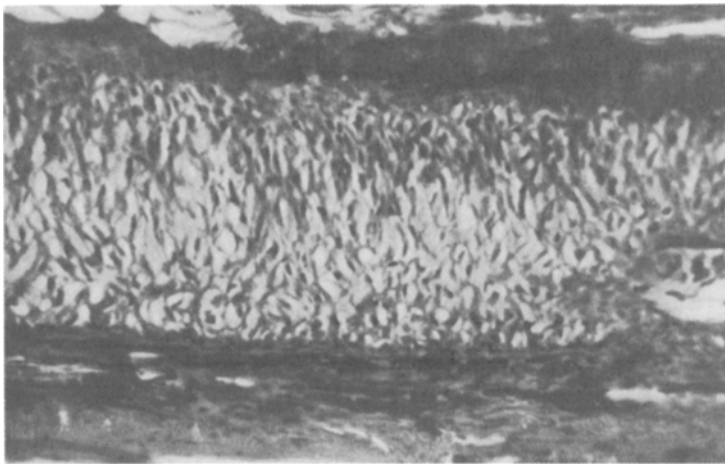


Abb. 7. Schräger Längsschnitt durch das Knorpelrohr des heterotopen Schwanzregenerates der Eidechse E7. Vergr. 297 fach.

lich. Die symmetrische Anordnung der Muskulatur, die für die Schwanzregenerate typisch ist, fällt sofort auf. Der zentrischen Symmetrie überlagert sich eine bilaterale, welche bei den meisten Regeneraten schon

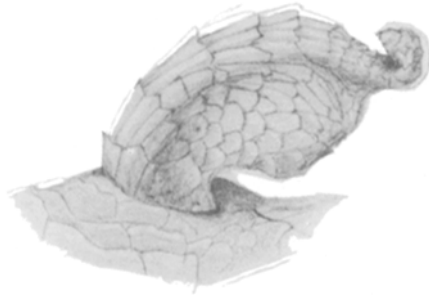


Abb. 8. Regenerat, das aus dem an die Stelle der linken Vorderextremität transplantierten Schwanzblastem bei Eidechse E 6 entstanden ist, von ventral gesehen. Zeichnung bei Lupenvergrößerung.

äußerlich deutlich wahrzunehmen war. Am Längsschnitt (Abb. 4) erkennt man die charakteristische segmentale Fiederung der Muskeln. Ein Achsen skelett fehlt merkwürdigerweise bei dem vorliegenden Exemplar. An seiner statt ist die Mitte des Regenerates in ganzer Länge von einem

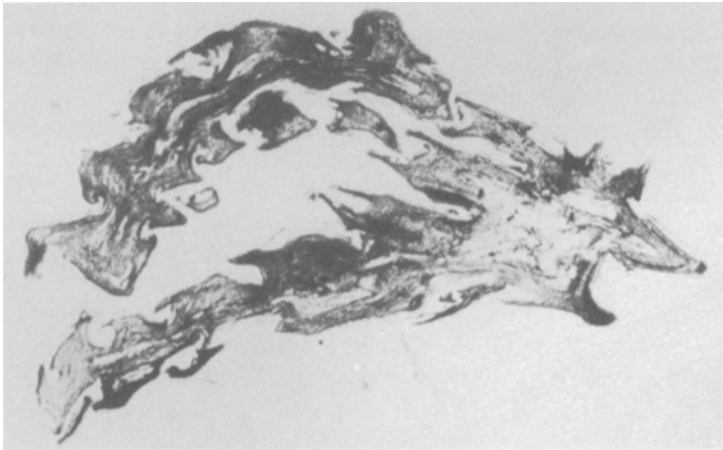


Abb. 9. Tangentialschnitt durch das in Abb. 8 dargestellte Regenerat. Der Aufbau des Regenerates aus zwei gesonderten Schwänzen mit eigenen Achsenorganen ist bei dieser Schnittführung, durch welche das Verbindungsgewebe nicht getroffen ist, deutlich. Vergr. 39fach.

ziemlich mächtigen, weitmaschigen, wahrscheinlich fettführendem Gewebe (Abb. 5) durchzogen, dessen zentraler Bereich von längsverlaufenden, starken Nervenstämmen (*N*, Abb. 5) und Blutgefäßen (*G*, Abb. 4) durchsetzt ist. Bei den anderen untersuchten Fällen findet sich aber stets ein kräftiges axiales *Knorpelrohr* von ganz dem gleichen Bau wie das der gewöhnlichen Schwanzregenerate (Abb. 6 und 7).

Bemerkenswert ist noch das Regenerat E 6, welches äußerlich aus einem deutlich identifizierbaren Schwanzteil und einer seitlich damit verwachsenen plumpen Bildung zu bestehen scheint (Abb. 8), welches sich aber bei der mikroskopischen Untersuchung als aus zwei längsweise miteinander verwachsenen vollständigen Schwänzen (Abb. 9) zu erkennen gibt. Wir haben hier eine *Reduplikation* vor uns, welche offenbar spontan, d. h. aus uns nicht begreiflicher Veranlassung, eingetreten ist; daß eine Proximalregeneration im Sinne von GRÄPER und PRZIBRAM vorläge, ist, dem Aufbau des Endgebildes nach zu urteilen, nicht wahrscheinlich, kann aber natürlich nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden.

Besprechung der Ergebnisse.

Die Verpflanzung des um die Wende der 2. Woche nach Schwanzamputation abgehobenen Schwanzblastems an die Stelle der einen Vorderextremität hat bei guter Einheilung des Blastems zu dreierlei Ergebnissen führen können: Entweder — in den meisten Fällen! — überschuppte sich das Blastem und blieb eine flache Narbe. Oder das Blastem lieferte eine kleine, strukturlose Warze. Oder schließlich das Blastem wuchs mächtig und differenzierte sich zu einem hinsichtlich äußerer und innerer Organisation typischen Schwanzregenerat. Es ist wohl am zwanglosesten anzunehmen, daß diesen dreierlei Resultaten dreierlei Determinationszustände des Materials im Zeitpunkte der Verpflanzung entsprochen haben werden: Daß um die Ende der 2. Woche der kritische Zeitpunkt liegt, zu welchem die Determination von seiten des Schwanzstumpfes endlich so weit vorgeschritten ist, daß das determinierte Blastem von da ab zur *Selbstdifferenzierung* befähigt ist; Material, das noch nicht ganz so weit wäre, machte einen vergeblichen Ansatz zu selbständiger Weiterbildung (warzenförmige Bildungen!), und noch jüngeres Material müßte zur selbständigen Produktion eines Schwanzes an fremdem Ort schon gar unfähig sein. Daß junges, undeterminiertes Blastemmaterial andererseits nicht zur Herstellung einer Extremität angeleitet worden ist, kann entweder darauf beruhen, daß ein aktives Extremitätenfeld bei der erwachsenen Eidechse nicht mehr existiert, oder aber darauf, daß das Material die Differenzierungspotenzen, die zur Extremitätenbildung nötig wären, nicht besitzt und einem etwa vorhandenen Feldeinfluß nicht nachzugeben imstande wäre. Das letztere ist aber nicht allein aus dem Grunde unwahrscheinlich, weil die Differenzierungen, die von dem Material verlangt werden können, im *Extremitätenfeld* keine so wesentlich anderen wären als im *Schwanzfeld*, sondern vor allem darum, weil die neuen Ergebnisse von MARCUCCI und GUYÉNOT u. MATTHEY ja gezeigt haben, daß das von der Extremität selbst proliferierte Material auch keine Extremität aufbaut. So sind wir berechtigt zu schließen, daß die erstere Alternative zutrifft; daß ein aktives Extremitätenregenerationsfeld bei der Eidechse nicht besteht.

Trotzdem ist die Entwicklung der determinierten Schwanzblasteme an Stelle der Vorderextremität offensichtlich nicht ganz unbeeinflußt von der neuen Örtlichkeit vor sich gegangen. Die *Krümmung* bzw. *Schraubung* der Regenerate ist nämlich eine Erscheinung, welche an normalen Schwanzregeneraten sonst niemals beobachtet wird. Diese Krümmung kommt dadurch zustande, daß das Regenerat an seiner einen Seite konstant mit größerer Geschwindigkeit wächst; innerhalb des Querschnittes besteht also nicht gleichmäßige Verteilung, sondern ein *Gefälle der Wachstumsintensität*. Das Bestehen einer derartigen Verschiedenheit innerhalb des Querschnittes ist kein Merkmal *normaler* Schwanzregenerate, denn solche wachsen stets völlig *geradlinig*. Bei den Krümmungen muß es sich also wohl um eine Auswirkung örtlicher Einflüsse handeln. Auch die rudimentären, von MARCUCCI und GUYENOT u. MATTHEY beobachteten Regenerate am Hinterbeinstumpf weisen, den Abbildungen nach zu schließen, eine gewisse Krümmung auf. Es sieht so aus, als kämen wachstumsfördernde Einflüsse von seiten des Körpers im Umkreis der Extremitätenbasis nicht ringsum in gleichem Maße zur Auswirkung, sondern hätten einen Intensitätsabfall in Richtung (ungefähr) von dorsal nach ventral; an unseren Fällen hatten wir beobachtet, daß die *Konvexseite* der Krümmung immer an dem *dorsalen* Sektor der Wundfläche teilhat; wenn das kein Zufall ist, sondern sich in weiteren Versuchen bestätigen sollte, dann wäre ein Überwiegen der Wachstumsförderung seitens der *dorsalen* Nachbarschaft der Extremitätenbasis erwiesen. In gleichem Sinne läuft ja auch die Krümmung der normalen Extremität bei ihrer Entwicklung. Möglicherweise hängt mit dieser Sachlage auch die von HARRISON (5) beobachtete Beeinflussung transplanteder Bein- knospen durch ihre Nachbarschaft bei urodelen Amphibien zusammen: Es hat sich dabei ergeben, daß (bei Verpflanzung der Knospe in entsprechendem Stadium) stets die weiter dorsalwärts liegende Seite der Extremitätenknospe zur Konvexseite der entstehenden Extremität wurde, auch wenn dies der herkunftgemäßen Entwicklungstendenz widersprach; es läge hier also die Beeinflussung von seiten des Körpers ganz gleichsinnig wie in unseren Versuchen (natürlich nur wieder unter der Voraussetzung, daß die letztere überhaupt symptomatisch und nicht zufällig wäre!).

Auch die *stärkere Pigmentierung* der *Konvexseite* an den heterotopen Schwanzregeneraten unserer Versuche spiegelt möglicherweise einen Einfluß des Standortes wider; doch wird auch hier eine sichere Entscheidung erst nach Beschaffung eines größeren Materials erlaubt sein.

Jedenfalls lehren die wohldifferenzierten Schwänze, daß die unspezifischen Realisationsbedingungen für die Regeneration auch im Extremitätenbereich durchaus günstige sind, daß also nicht einem Fehlen von solchen das Ausbleiben von Extremitätenregeneration zuzuschreiben ist.

Interessant ist der Gegensatz, der bezüglich der Entwicklung determinierter Schwanzblasteme an Extremitätenstelle zwischen der *Eidechse* einerseits und *Triton* andererseits besteht: Hier bei der *Eidechse* finden wir das determinierte Material sich hemmungslos zu einem *ansehnlichen* Schwanz entwickeln. Bei *Triton* dagegen hat sich unter den analogen Bedingungen stets nur ein ganz kümmerliches *rudimentäres* Gebilde vorgefunden, dem man seine Verwandtschaft mit einem Schwanz nur eben noch zur Not anmerken konnte. Danach hat es den Anschein, als würde bei *Triton* das zweifellos gegenwärtige *Extremitätenfeld* die Ausbildung eines *Schwanzes* in seinem Bereiche *hemmen*, auch wenn das Material per se schon zur Ausbildung eines solchen Schwanzes befähigt wäre; eine Entscheidung wäre durch Transplantation des Schwanzblastems in feldfreie Bezirke leicht zu gewinnen.

Bei der Transplantation der Blasteme ist ganz sicher kein *altes* Material vom Schwanzstumpf mit verpflanzt worden. Die Tatsache, daß sich dennoch aus den Blastemen *ansehnliche* und fertig differenzierte Schwänze entwickelt haben, beweist eindeutig, daß zur Weiterdifferenzierung des einmal genügend weit determinierten Blastems die weitere Anwesenheit der eigenen alten Unterlage absolut überflüssig ist. Es besteht hier scheinbar ein prinzipieller Widerspruch zu gewissen Angaben von DE GIORGI bezüglich der Extremitätenregeneration bei *Urodelen*. DE GIORGI (2) hat determinierte Regenerationsblasteme der Extremität bei *Salamanderlarven* in verschiedenen Differenzierungsstadien an die Rumpfwand transplantiert und gibt an, daß nach der Transplantation zwar das *Wachstum* immer fortschreitet, die *Differenzierung* jedoch nur dann weitergeht, wenn eine Scheibe des dem Regenerat proximal vorgelagerten *alten* Stumpfgewebes mit verpflanzt worden war, sonst nicht. Tatsache ist, daß demgegenüber MILOJEVIĆ (9) bei *Triton* die Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung eines transplantierten Beinregenerationsblastems an der Rumpfwand auch *ohne* Anwesenheit von altem Beingewebe beschrieben hat. Der Widerspruch zwischen den beiden Angaben ist noch nicht behoben, obwohl Klarheit hier von prinzipieller Wichtigkeit wäre; denn es dreht sich ja um die Frage, ob ein determiniertes Regenerationsmaterial überhaupt zur Selbstdifferenzierung fähig sein soll oder nicht. Man wird kaum annehmen dürfen, daß diese Frage für verschiedene Tierarten eine verschiedene Beantwortung finden wird. Und das ist der Grund, warum der völlig klare Befund an unseren Eidechsen, wonach ein determiniertes Schwanzblastem auch *ohne* jegliche Unterlagerung durch altes Schwanzgewebe zur Weiter- und völligen Ausdifferenzierung eines Schwanzes fähig ist, besondere Beachtung verdient.

Die heterotop regenerierten Schwänze besitzen kein *Rückenmark*, sind aber längsweise von den regenerierten *Extremitätennerven* durchzogen.

Wir lernen daraus jedenfalls, daß für die Ausbildung eines Schwanzregenerates bei der Eidechse die Anwesenheit des *Rückenmarkes* nicht erforderlich ist. Dagegen können wir über die Notwendigkeit der Anwesenheit von *Nerven* überhaupt für die Schwanzregeneration nichts aussagen, da in unseren Fällen Nerven immer zugegen waren.

Aber eines muß entschieden betont werden: *Wenn* ein Nerveneinfluß für die Schwanzregeneration vonnöten ist, so ist er sicherlich *völlig unspezifisch*. Denn die heterotopen *Schwänze* in unseren Versuchen sind ja mit *Extremitäteninnervation* entstanden. Dieses besonders klare Beispiel muß um so angelegentlicher hervorgehoben werden, als neuerdings PIERA LOCATELLI abermals mit viel Schwung und wenig Argumenten die alte Anschauung von der *Spezifität* des Nerveneinflusses auf die Regeneration wieder aufleben zu lassen versucht (6). Es hat keinen Sinn, auf die nicht sehr tiefgründigen Ausführungen der Verfasserin im einzelnen einzugehen, denn es genügt natürlich, ihnen ein einziges bündiges Gegenargument entgegen zu halten, um den Rückfall in jene absolut irrige Auffassung zu verhindern. Ein solches Gegenargument ist beispielsweise, daß ich (1922) bei Salamanderlarven *Armregenerate* am Becken, also mit *Beininnervation* und *Beinregenerate* an der Schulter, also mit *Arminnervation*, erhalten hatte (11). Hinzu kommen die inzwischen von MILOJEVIĆ bei *Triton* und DE GIORGI beschriebenen Befunde einer *Beinregeneration* mit *Rumpfinnervation*. Diese Tatsachen hatte ich schon früher einmal der Auffassung von LOCATELLI entgegengestellt (12), doch sind der Verfasserin diese Ausführungen offensichtlich verborgen geblieben. Hier kommt nun noch der neue Befund von den *Eidechsen* hinzu: *Schwanzregeneration* mit *Arminnervation*. Die Sachlage ist klar; von einer Spezifität der Nervenwirkung auf die Regeneration in dem Sinne, daß die Formqualität des Regenerates irgendwie von Nerveneinflüssen abhängig sein sollte, kann keine Rede sein; eine solche Spezifität ist nicht nur nicht bewiesen, sondern widerlegt, und es verhalten sich sowohl *Amphibien* als auch *Reptilien* in diesem Bezug durchaus gleich.

Zusammenfassung.

Es wurden etwa 2 Wochen alte Regenerationsblasteme vom Schwanz der Eidechse an die Amputationsstelle der Vorderextremität verpflanzt. In den meisten Fällen entwickelten sich die Transplantate nicht weiter; einigemal bildeten sie warzenförmige Gewebknöpfe. Offenbar ist das nach Schwanzamputation am Querschnitt zur Anhäufung kommende Material noch nicht von vornherein zu einer bestimmten Gestaltung determiniert. Andererseits fehlt bei der Eidechse, wie man nunmehr wohl schließen muß, ein aktives Extremitätenfeld, das das Material determinieren könnte.

In 8 Fällen haben sich die transplantierten Blasteme zu ansehnlichen

und gut ausdifferenzierten Schwänzen weiter entwickelt. Diese Schwänze sind nicht nur durch ihre äußere Erscheinung, sondern durch ihre ganze innere Organisation als richtige Schwanzregenerate zu diagnostizieren.

Die an der Schulter regenerierten Schwänze weisen alle eine beträchtliche Krümmung bzw. Schraubung auf, welcher Charakter an normalen Schwanzregeneraten sonst nicht beobachtet wird und offenbar einem Einfluß des abnormen Standortes zuzuschreiben ist. Möglicherweise liegt eine Förderung des Wachstums an der Dorsalseite vor, was mit der normalen Krümmungstendenz einer entstehenden Extremität in Übereinstimmung wäre.

Die vollständige gestaltliche und histologische Ausbildung der an die Schulter transplantierten Blasteme zu fertigen Schwanzregeneraten beweist, daß die Ausdifferenzierung eines einmal determinierten Blastems nicht an dessen weiteres Verbleiben am alten Organstumpf gebunden ist; nicht bloß das Wachstum, sondern auch die Differenzierung geht auch ohne fernere Unterlagerung durch gleichartiges altes Gewebe in der ursprünglich eingeschlagenen Richtung weiter.

Das Fehlen von Rückenmark bei den an der Schulter regenerierten Schwänzen beweist, daß die Entwicklung eines Schwanzregenerates bei der Eidechse von der An- oder Abwesenheit des Rückenmarkes unabhängig ist. Mit Nerven waren die Regenerate alle gut versorgt, so daß über die Notwendigkeit oder Entbehrlichkeit einer Nervenwirkung auf die Schwanzregeneration der Eidechse aus diesen Versuchen nichts erschlossen werden kann. Wenn aber ein solcher Nerveneinfluß im Spiel sein sollte, so ist er zweifellos völlig unspezifisch in bezug auf die Gestaltung und Differenzierung des Regenerates, denn sonst hätten ja nicht *Schwanzregenerate* mit *Arminnervation* entstehen können.

Verzeichnis der genannten Schriften.

1. Egger, E.: Ein Fall von Regeneration einer Extremität bei Reptilien. Arb. zool.-zootom. Inst. Würzburg 8, 201 (1886). — 2. de Giorgi, P.: Les potentialités des régénérats chez *Salamandra maculosa*. Rev. suisse Zool. 31, 1 (1924). — 3. Guyénot, E.: Territoire de régénération chez le Léopard (*Lacerta muralis*). C. r. Soc. Biol. 99, 27 (1928). — 4. Guyénot, E. u. Matthey, R.: Les processus régénératifs dans la patte postérieure du Léopard. Roux' Arch. 113, 520 (1928). — 5. Harrison, R. Gr.: On relations of symmetry in transplanted limbs. J. of exper. Zool. 32, 1 (1921). — 6. Locatelli, P.: Der Einfluß des Nervensystems auf die Regeneration. Roux' Arch. 114, 686 (1929). — 7. Marcucci, E.: La rigenerazione degli arti nei Rettili. Un caso di rigenerazione in *Lacerta muralis*. Boll. Soc. Natur. Napoli 38, 8 (1926). — 8. Ricerche sperimentali sulla capacità rigenerativa degli arti nei Rettili. Ebenda 38, 222 (1926). — 9. Milojević, Bor. D.: Beiträge zur Frage über die Determination der Regenerate. Arch. mikrosk. Anat. u. Entw.-mech. 103, 80 (1924). — 10. Slotopolsky, B.: Beiträge zur Kenntnis des Ver-

stümmelungs- und Regenerationsvermögens am Lacertilierschwanz. Zool. Jb., Abt. f. Anat. u. Ontogen. **43**, 219 (1922). — 11. Weiss, P.: Regeneration an transplantierten Extremitäten entwickelter Amphibien. Akad. Anz. Wien **1922**, Nr 22/23. — Arch. mikrosk. Anat. u. Entw.mechan. **102**, 673 (1924). — 12. Physiologie der Formbildung (Entwicklung und Regeneration). Jber. ges. Physiol. **1924**. — 13. Morphodynamik. Abh. theor. Biol., herausgeg. von SCHAXEL **1926**, H. 23. — 14. Potenzprüfung am Regenerationsblastem. I. Extremitätenbildung aus Schwanzblastem im Extremitätenfeld bei *Triton*. Roux' Arch. **111** (Festband für DRIESCH), 317 (1927). — 15. Potenzprüfung am Regenerationsblastem der Eidechsen. Sitzgsber. Akad. Wiss. Wien, Math.-naturwiss. Kl. vom 24. III. 1927; Akad. Anz. **1927**, Nr 9.

Nachtrag gelegentlich der Umbruchkorrektur:

Eben ist eine neue Mitteilung von E. MARCUCCI erschienen, in welcher er über die Fortsetzung seiner Regenerationsstudien an Reptilienextremitäten berichtet [Arch. Zool. Ital. **14**, 227 (1930)]. Ein genaueres Eingehen auf diese interessanten Angaben ist mir hier nicht möglich. Doch sei hervorgehoben, daß M. im Gegensatz zu GUYÉNOT u. MATTHEY nun auch an der *Vorderextremität* der Eidechse rudimentäre Regeneration erhalten hat; auch diese Regenerate zeigten jedoch, obwohl sie zapfenförmig waren, nur den strengen Schwanzcharakter, den die von mir oben beschriebenen, aus Schwanzmaterial entstandenen Gebilde besaßen, so daß ein Zweifel an der tatsächlichen Herkunft der letzteren aus dem transplantiertem Material nach wie vor ausgeschlossen erscheint.
